

WYBRANE ELEMENTY KRYPTOLOGII

Laboratoria 10-12 – Kryptosystemy klucza publicznego

Prowadząca: mgr inż. Alicja Kida

0. Program wyszukujący generatory w protokole Diffiego-Hellmana

Poniższy program wyszukuje wszystkie możliwe generatory dla liczby pierwszej zadanej w kodzie. Na początku program sprawdza, czy liczba p jest liczbą pierwszą, po czym oblicza funkcję $\phi(p)$, co w tym wypadku jest równe $p - 1$. Następnie znajduje wszystkie unikalne czynniki pierwsze $\phi(p)$, a końcowo sprawdza, które liczby g z przedziału $< 2, p - 1 >$ są pierwiastkami pierwotnymi modulo p .

```
def is_prime(n):
    """Sprawdza, czy liczba n jest pierwsza."""
    if n <= 1:
        return False
    if n <= 3:
        return True
    if n % 2 == 0 or n % 3 == 0:
        return False
    i = 5
    while i * i <= n:
        if n % i == 0 or n % (i + 2) == 0:
            return False
        i += 6
    return True

def prime_factors(n):
    """Znajduje wszystkie unikalne czynniki pierwsze liczby n."""
    factors = set()
    while n % 2 == 0:
        factors.add(2)
        n //= 2
    for i in range(3, int(n**0.5) + 1, 2):
        while n % i == 0:
            factors.add(i)
            n //= i
    if n > 2:
        factors.add(n)
    return factors

def find_generators(p):
    """Znajduje wszystkie pierwiastki pierwotne (generatory) dla liczby pierwszej p."""
    if not is_prime(p):
        raise ValueError("Liczba p musi być pierwsza.")

    phi = p - 1 # phi(p) dla liczby pierwszej p to p-1
    factors = prime_factors(phi)

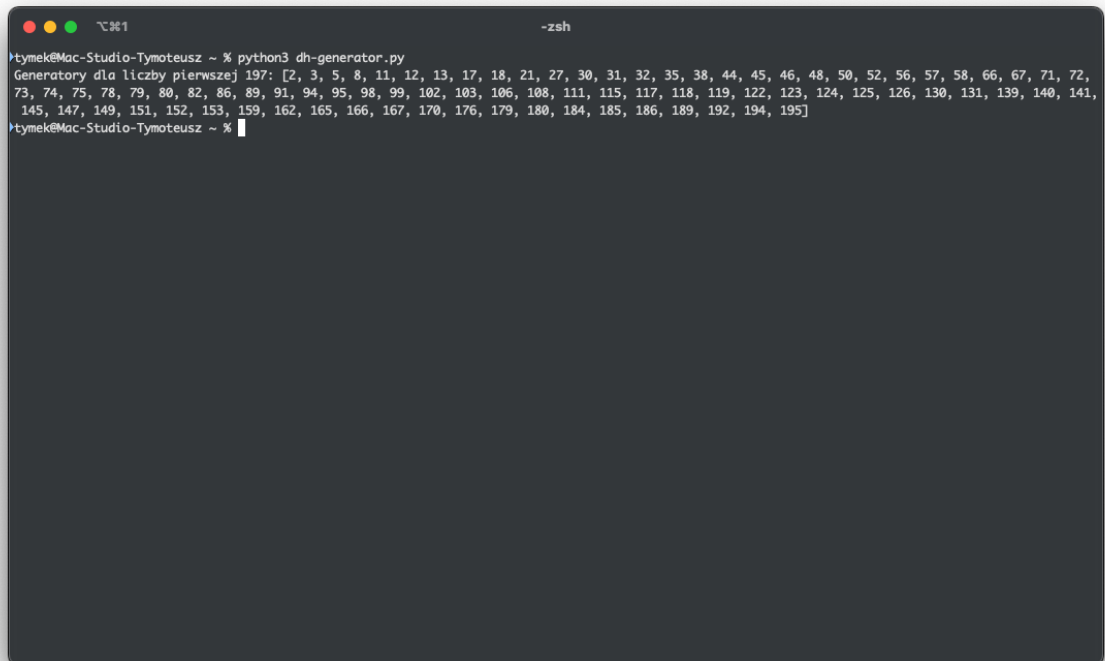
    def is_generator(g):
        for factor in factors:
            if pow(g, phi // factor, p) == 1:
                return False
        return True

    generators = []
    for g in range(2, p):
        if is_generator(g):
```

```
# print(g)
    generators.append(g)
return generators

# Przykład użycia
p = 197 # dowolna liczba pierwsza
generators = find_generators(p)
print(f"Generatory dla liczby pierwszej {p}: {generators}")
```

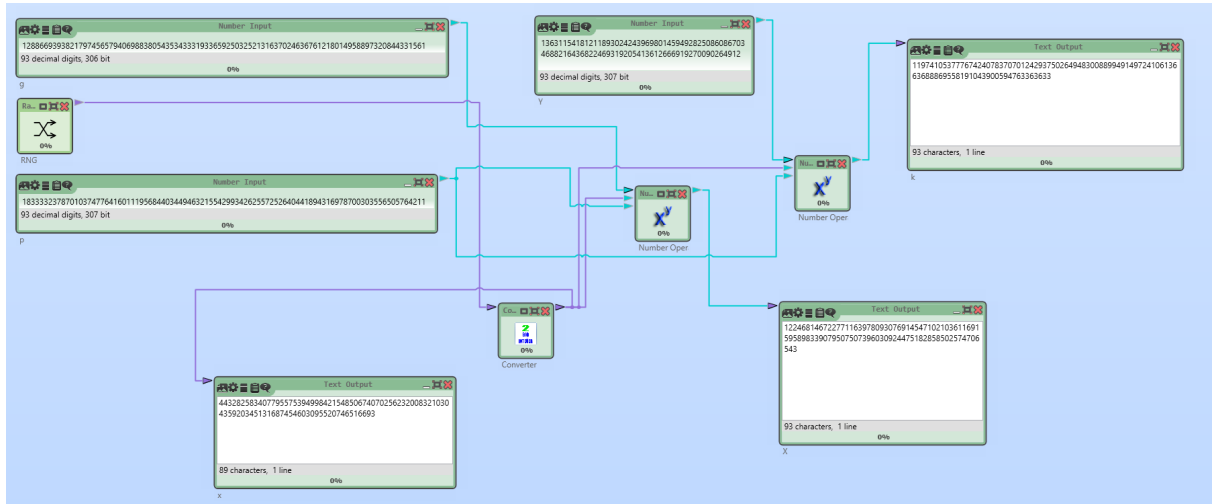
Działanie programu:



```
tymek@Mac-Studio-Tymoteusz ~ % python3 dh-generator.py
Generatory dla liczby pierwszej 197: [2, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 27, 30, 31, 32, 35, 38, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 56, 57, 58, 66, 67, 71, 72,
73, 74, 75, 78, 79, 80, 82, 86, 89, 91, 94, 95, 98, 99, 102, 103, 106, 108, 111, 115, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 131, 139, 140, 141,
145, 147, 149, 151, 152, 153, 159, 162, 165, 166, 167, 170, 176, 179, 180, 184, 185, 186, 189, 192, 194, 195]
tymek@Mac-Studio-Tymoteusz ~ %
```

1. Protokół uzgadniania klucza Diffie-Hellmana

Podpunkt a)



Powyższy model realizuje potęgowanie modułowe za pomocą odpowiednich bloków. Po uzyskaniu własnej wartości X została ona przekazana drugiej osobie, która podzieliła się swoją wartością X (tu oznaczona jako Y). Po obliczeniu, wartość k wyszła identyczna po obydwu stronach.

p:

183333237870103747764160111956844034494632155429934262557252640441894316978700303556505764211

g:

128866939382179745657940698838054353433319336592503252131637024636761218014958897320844331561

x:

44328258340779557539499842154850674070256232008321030435920345131687454603095520746516693

X:

122468146722771163978093076914547102103611691595898339079507507396030924475182858502574706543

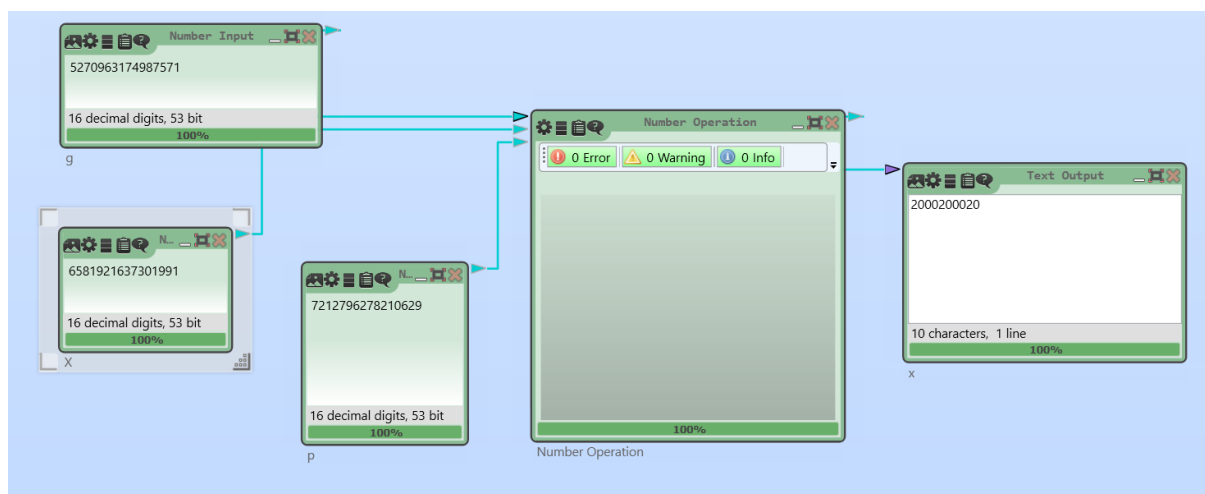
Y:

136311541812118930242439698014594928250860867034688216436822469319205413612666919270090264912

k:

119741053777674240783707012429375026494830088994914972410613663688869558191043900594763363633

Podpunkt b)

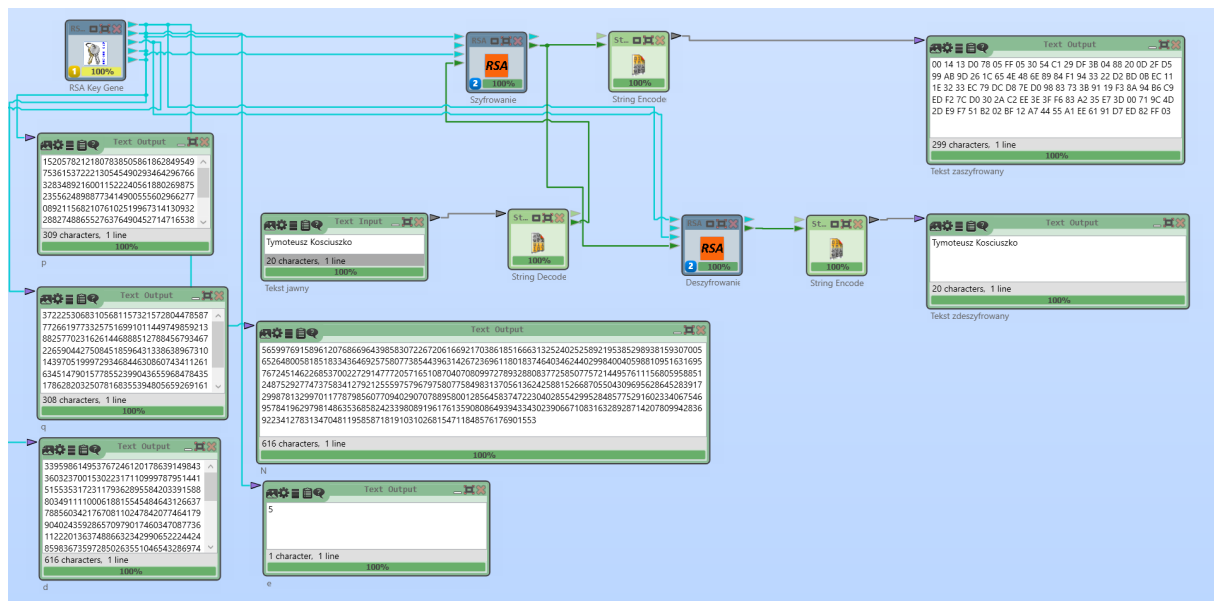


Lp.	p	g	X	Y
1	72127962782106 29	658192163730199 1	5270963174987571	287460516662862
2	11102634089363 93637931	937864064565875 527289	1023577592977208 974595	7184347802576588 98750
3	88024911240690 18678329459	833190508667863 7445274282	7070489253253873 923225161	2372671189382402 216197349

Lp.	Liczba bitów p	x lub y	Klucz k	Czas (min)
1	53	2000200020	4669029388534 021	1:10
2	70	4890000000000000	8999489597175 16155840	1:01
3	83	24024024024024024	2244154514780 762241871326	7:53

2. Kryptosystem klucza publicznego RSA

Podpunkt a)



Powyższy model generuje wszystkie wymagane wartości za pomocą bloku RSA Key Generator, szyfruje podany tekst jawny (imię i nazwisko), a następnie go odszyfrowuje.

p:

1520578212180783850586186284954975361537222130545490293464296766328
3489216001152224056188026987523556248988773414900555602966277089211
5682107610251996731413093228827488655276376490452714716538694058047
1562110234362350543202875185749469424307927097788446941394494622916
77684300527881652887954013570335530292677

q:

3722253068310568115732157280447858777266197733257516991011449749859
2138825770231626144688851278845679346722659044275084518596431338638
9673101439705199972934684463086074341126163451479015778552399043655
9684784351786282032507816835539480565926916102947161737990828454340
3369507181937911690090262349158101172989

N:

5659976915896120768669643985830722672061669217038618516663132524025
2589219538529893815930700565264800581851833436469257580773854439631
4267236961180183746403462440299840040598810951631695767245146226853
7002272914777205716510870407080997278932880837725850775721449576111
5680595885124875292774737583412792125559757967975807758498313705613
6242588152668705504309695628645283917299878132997011778798560770940
2907078895800128564583747223040285542995284857752916023340675469578
4196297981486353685824233980891961761359080864939433430239066710831
6328928714207809942836922341278313470481195858718191031026815471184
8576176901553

d:

5659976915896120768669643985830722672061669217038618516663132524025
2589219538529893815930700565264800581851833436469257580773854439631
4267236961180183746403462440299840040598810951631695767245146226853
7002272914777205716510870407080997278932880837725850775721449576111
5680595885124875292774737583412792125559757967975807758498313705613
6242588152668705504309695628645283917299878132997011778798560770940
2907078895800128564583747223040285542995284857752916023340675469578
4196297981486353685824233980891961761359080864939433430239066710831
6328928714207809942836922341278313470481195858718191031026815471184
8576176901553

e: 5

φ:

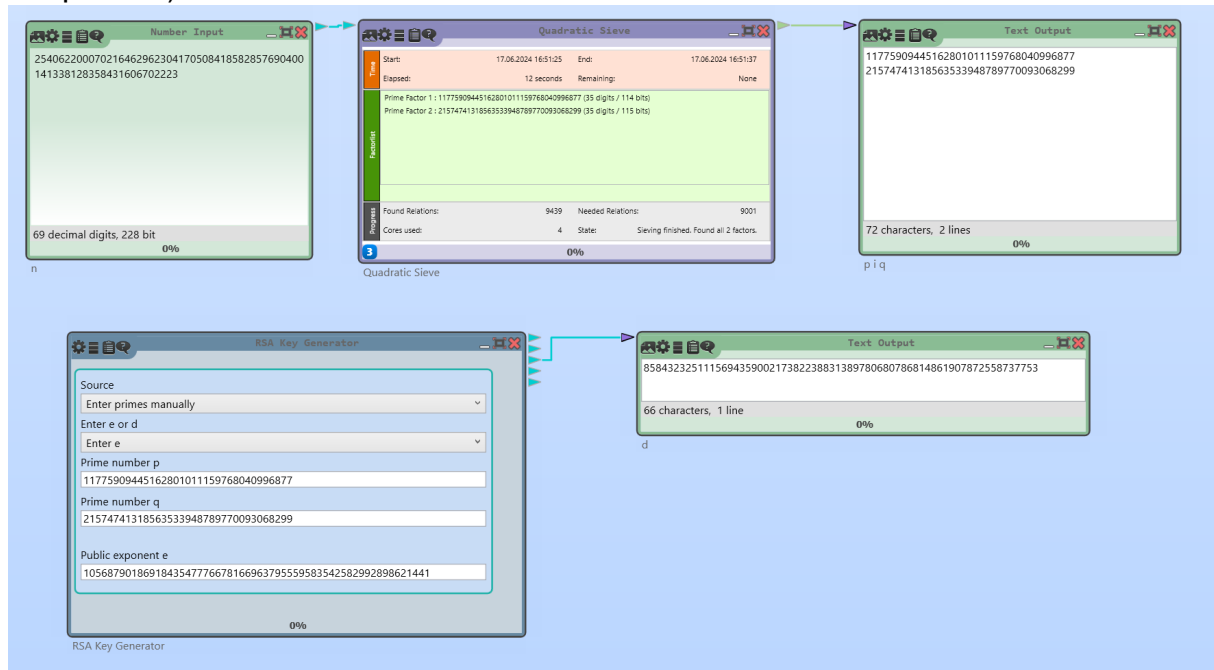
5659976915896120768669643985830722672061669217038618516663132524025
2589219538529893815930700565264800581851833436469257580773854439631
4267236961180183746403462440299840040598810951631695767245146226853
7002272914777205716510870407080997278932880837725850775721449576111
5680595885124875292774737583412792125557865164456795917836154303600
6244975760030286465597275702990866504157175034418836392127903858824
8825837059189735371303106674781083312240635439998693506611968907903
2835337087596425329818071036952622137231550276269892451492613053962
3294753905201622862005291189342538786973090477947209074569011043592
9082545435888

Tekst jawny: Tymoteusz Kosciuszko

Tekst zaszyfrowany:

00 14 13 D0 78 05 FF 05 30 54 C1 29 DF 3B 04 88 20 0D 2F D5 99 AB 9D 26 1C 65
4E 48 6E 89 84 F1 94 33 22 D2 BD 0B EC 11 1E 32 33 EC 79 DC D8 7E D0 98 83
73 3B 91 19 F3 8A 94 B6 C9 ED F2 7C D0 30 2A C2 EE 3E 3F F6 83 A2 35 E7 3D
00 71 9C 4D 2D E9 F7 51 B2 02 BF 12 A7 44 55 A1 EE 61 91 D7 ED 82 FF 03

Podpunkt b)



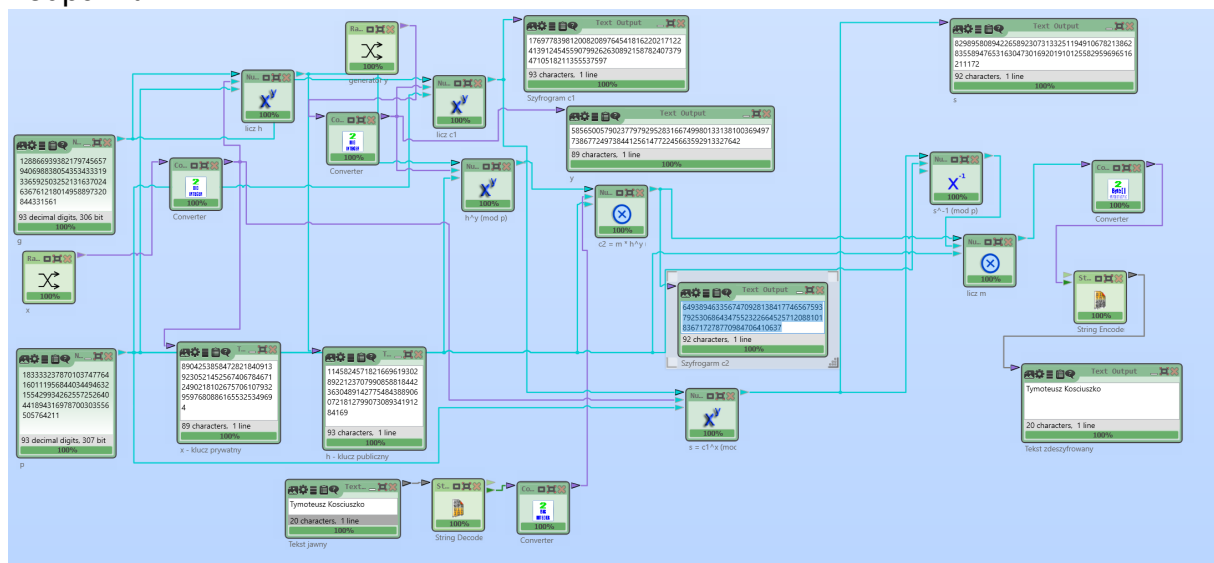
L p .	n	e	c
1.	254062200070216462962304170508418582857690400141338128358431606702223	1056879018691843547776678166963795559583542582992898621441	231768557684202076934619359712360147240979373393908337175466876157365
2.	129996080997418713533845117704939726550690010696287679906497388241645909280936699141	978584549399186704028652134727520072557918564390888656739555507945078787	11645794343285967348737201178789067167639490881032276960770655266031037767210138956
3.	894077040250297297625800340878067508946228719172973760421451274818179573765798004814364940544512921	588149479976925652152513088709094090192749856404093820313743266691409878945140379222017	245228506974963601695907722536799355337312041823620655107082308705277343751261037466182721339946246

l. bit. n	p	q	φ
228	11775909445162801011159768040996877	21574741318563533948789770093068299	254062200070216462962304170508418549507039636415003168408893472637048
277	291057651246733824411113525710786064810227	446633443376546510847932582135389638098983	129996080997418713533845117704939726550689273005193056626162129195538063105233789932
329	28505856189789419703448914749120140012268581552157	31364679394213350274881306804166198069017895239853	894077040250297297625800340878067508946228719172913889885867272048201243544244718476283654067720912

d	m	czas
8584323251115694359002173822 3883138978068078681486190787 2558737753	1727119373853620677870623491 6402026181734 110381023332	12 s
7575837295795215755521472609 0976486974615559276325963293 134993432480632885262640607	2652329052371731915572917570 16271855972821460047	4 min
7488404629942349066802703461 1908215423838804539684518545 4021786592439252999335885706 160574530103777	9020816308312443123220125667 4271466024531804675783093156 2877933300123827199823851943 08	51 min

3. Kryptosystem klucza publicznego ElGamala

Podpunkt



p:

1833332378701037477641601119568440344946321554299342625572526404418
94316978700303556505764211

g:

1288669393821797456579406988380543534333193365925032521316370246367
61218014958897320844331561

x:

8904253858472821840913923052145256740678467124902181026757061079329
5976808861655325349694

y:

5856500579023779792952831667499801331381003694977386772497384412561
4772245663592913327642

s:

8298958089422658923073133251194910678213862835589476531630473016920
1910125582959696516211172

c1:

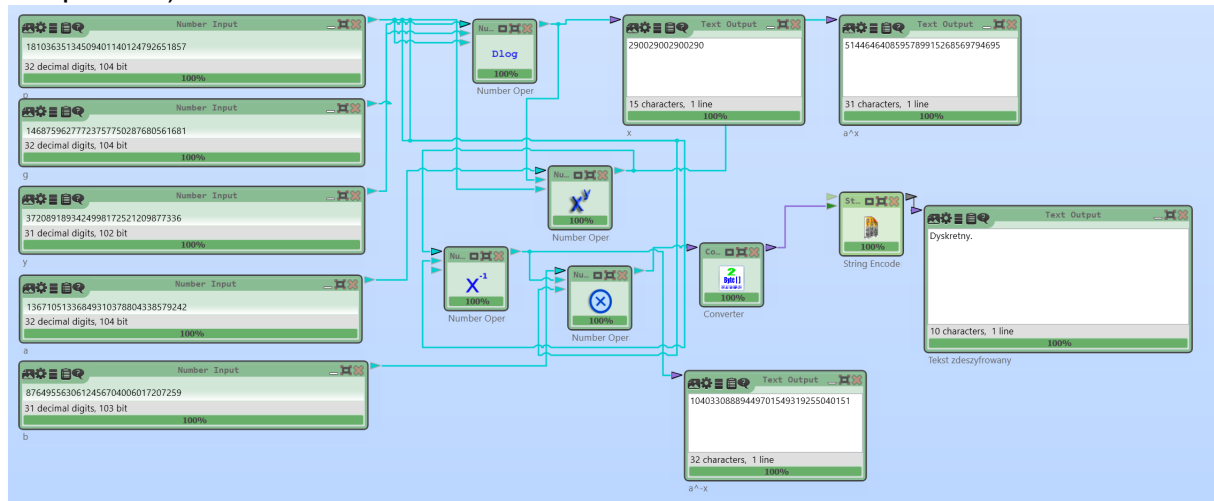
1769778398120082089764541816220217122413912454559079926263089215878
24073794710518211355537597

c2:

6493894633567470928138417746567593792530686434755232266452571208810
1836717278770984706410637

Tekst jawny/zdeszyfrowany: Tymoteusz Kosciuszko

Podpunkt b)



Lp.	p	g	y	a	b
1	1810363513 4509401140 1247926518 57	1468759627 7723757750 2876805616 81	3720891893 4249981725 2120987733 6	1367105133 6849310378 8043385792 42	87649556306124567040060 17207259
2	1150718452 2441801541 0324306286 8655453708 5894789	5623076163 9976965276 8873346646 8505424497 318518	2767064819 0548440791 2332899454 4820177047 434681	1368471501 6338119126 6814601166 2989526592 881056	10851174230751309031826 47730403653185858788006 5
3	2204518129 4678022842 5912924543 0532445335 1472320957 6892092907 97	2089999388 7815269622 7298159865 3738216881 3380399052 5419363013 35	1585873102 3745395037 8891071557 8006060146 8167942025 3138458216 02	1693383469 6153298897 9848776509 8157990142 2404653583 0268491105 88	65738434229007252124904 07134251904862055406735 352418171858081

Liczba bitów p	x	m	czas
104	290029002900290	Dyskretny.	45 sekund
154	65100000000000651	$x = \log_g(y) \bmod p.$	21:15 min
204	15015015015015015	Element pierwotny.	6:20 min